

QFT Study Notes: Cross Sections and Decay Rates

양자장론 스터디

September 8, 2026

Contents

1 산란 단면적(Cross Section)과 전이 확률의 정식화	1
1.1 단면적과 양자역학적 전이 확률	1
1.2 유한 부피 정규화와 S -행렬의 관계	2
1.3 로런츠 불변 위상공간 (LIPS) 및 최종 단면적 공식	2
2 질량중심계(CM Frame)에서의 $2 \rightarrow 2$ 산란	3
3 상호작용의 도입과 국소 게이지 대칭 (Local Gauge Symmetry)	3
3.1 자유 장의 한계와 상호작용 정점 (Interaction Vertex)	3
3.2 전역 대칭에서 국소 게이지 대칭으로의 확장	3
3.3 광자 장의 동역학과 스칼라 QED	4
4 입자의 상호작용과 고전 및 양자 산란의 기초	4
4.1 고전적 산란 단면적 유도 (Rutherford Scattering)	4
4.2 양자역학적 파동함수 산란과 Born 근사식 유도	5
5 양자장론적 진폭과 복소 적분을 통한 퍼텐셜 유도	6
5.1 전자기적 상호작용과 쿨롱 퍼텐셜 (Massless Propagator)	6
5.2 약한 상호작용과 유카와 퍼텐셜 (Massive Propagator)	7
6 비상대론적 극한과 QFT 쿨롱 산란의 정합성	8
6.1 Scalar QED 유효 라그랑지안 축소 (Non-Relativistic Limit)	8
6.2 Feynman 진폭을 통한 산란 단면적 일치 확인	8
7 스핀 편광 사영을 이용한 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 단면적 유도	9
7.1 운동학적 설정 및 편광 벡터	9
7.2 진폭의 각분포 계산	9

1 산란 단면적(Cross Section)과 전이 확률의 정식화

1.1 단면적과 양자역학적 전이 확률

입자 산란 실험에서 측정하고자 하는 핵심 물리량은 산란 단면적(Cross Section)이다. 고전적인 기하학적 산란 단면적이 $S = \pi r^2$ 라 할 때, 표적에 단위 시간당, 단위 면적당 입사하는 입자의 수인 플럭스(Flux) Φ 는 입자 수밀도 n 과 상대 속도 v 의 곱으로 주어진다. 유한한 정규화 상자 부피 V 내에 입자 1개가 존재한다고 가정하면 수밀도는 $n = 1/V$ 이므로 입사 플럭스는 다음과 같다.

$$\Phi = nv = \frac{1}{V} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \quad (1)$$

시간 T 동안 주어진 영역에서 산란된 입자의 수를 N , 입사한 총 입자 수를 N_{inc} 라 할 때, 양자 역학적 계산에서는 입사하는 입자 1개($N_{\text{inc}} = 1$)에 대해 생각하므로 산란 확률은 $P = N$ 이 된다. 따라서 미분 단면적 $d\sigma$ 는 다음과 같이 전이 확률 dP 와 연결된다.

$$d\sigma = \frac{1}{\Phi} \frac{1}{T} dN = \frac{1}{\Phi T} dP = \frac{V}{T|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|} dP \quad (2)$$

초기 상태 $|i\rangle$ 와 최종 상태 $|f\rangle$ 사이의 전이 확률 dP 는 S -행렬 요소를 통해 다음과 같이 계산된다.

$$dP = \frac{|\langle f|S|i\rangle|^2}{\langle f|f\rangle \langle i|i\rangle} d\Pi \quad (3)$$

여기서 $d\Pi$ 는 최종 상태의 미분 운동량 영역(위상공간 미분 상태 수)으로, 유한 부피 V 에서 이산화된 상태의 연속 극한에 따라 정의된다.

$$d\Pi = \prod_{j \in \text{final}} \frac{V}{(2\pi)^3} d^3 p_j \quad (4)$$

1.2 유한 부피 정규화와 S -행렬의 관계

QFT에서 로런츠 불변성(Lorentz Invariance)을 만족하기 위해 1입자 상태의 불변 규격화는 다음과 같이 정의된다.

$$\langle p|p'\rangle = (2\pi)^3 (2\omega_p) \delta^3(\vec{p} - \vec{p}') = 2E_{\vec{p}} (2\pi)^3 \delta^3(\vec{p} - \vec{p}') \quad (5)$$

유한 부피 V 상자에서 델타 함수는 다음과 같이 공간 적분으로 치환된다.

$$(2\pi)^3 \delta^3(0) = \int d^3 x e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \Big|_{\vec{p}=0} = \int d^3 x = V \quad (6)$$

따라서 동일 상태 내적은 $\langle p|p\rangle = 2E_p V$ 로 환원된다. 2입자 초기 상태 $|i\rangle = |p_1\rangle |p_2\rangle$ 및 다입자 최종 상태 $|f\rangle = \prod_j |p_j\rangle$ 의 규격화 상수는 다음과 같다.

$$\langle i|i\rangle = (2E_1 V)(2E_2 V), \quad \langle f|f\rangle = \prod_{j \in \text{final}} (2E_j V) \quad (7)$$

S -행렬에서 산란 상호작용을 나타내는 전이 행렬 $\mathcal{M}$ 은 4차원 에너지-운동량 보존 델타 함수를 명시적으로 분리하여 정의한다.

$$\langle f|(S - 1)|i\rangle = i(2\pi)^4 \delta^4\left(\sum p_f - \sum p_i\right) \mathcal{M} \quad (8)$$

전이 확률의 분자에 들어가는 제곱 항을 계산하면 델타 함수의 제곱이 등장한다. 유한한 시간 T 와 부피 V 에서 에너지-운동량 4차원 델타 함수는 $(2\pi)^4 \delta^4(0) = \int d^4 x = VT$ 로 규격화된다.

$$\begin{aligned} |\langle f|(S - 1)|i\rangle|^2 &= \left[(2\pi)^4 \delta^4(0) \right] (2\pi)^4 \delta^4\left(\sum p_f - \sum p_i\right) |\mathcal{M}|^2 \\ &= (VT)(2\pi)^4 \delta^4(\Sigma p) |\mathcal{M}|^2 \end{aligned} \quad (9)$$

1.3 로런츠 불변 위상공간 (LIPS) 및 최종 단면적 공식

이 요소들을 모두 dP 식에 대입하면 부피 인자 V 들이 완벽히 상쇄된다.

$$dP = \frac{(VT)(2\pi)^4 \delta^4(\Sigma p) |\mathcal{M}|^2}{(2E_1 V)(2E_2 V) \prod_j (2E_j V)} \prod_j \frac{V}{(2\pi)^3} d^3 p_j = \frac{T}{V} \frac{1}{(2E_1)(2E_2)} |\mathcal{M}|^2 \left[(2\pi)^4 \delta^4(\Sigma p) \prod_j \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right] \quad (10)$$

여기서 대괄호 안의 식을 로런츠 불변 위상공간 측도(Lorentz-Invariant Phase Space Measure, LIPS)로 정의한다.

$$d\Pi_{\text{LIPS}} \equiv (2\pi)^4 \delta^4 \left(\sum p_i - \sum p_f \right) \prod_{j \in \text{final}} \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \quad (11)$$

이를 미분 단면적 공식 $d\sigma = \frac{V}{T|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|} dP$ 에 대입하면 시간 T 까지 상쇄되며 불변량 형태가 완성된다.

$$d\sigma = \frac{1}{2E_1 2E_2 |\vec{v}_1 - \vec{v}_2|} |\mathcal{M}|^2 d\Pi_{\text{LIPS}} \quad (12)$$

2 질량중심계(CM Frame)에서의 $2 \rightarrow 2$ 산란

$p_1 + p_2 \rightarrow p_3 + p_4$ 반응을 질량중심계(Center-of-Mass Frame)에서 고려하자. $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{0}$ 이며, 총 에너지는 $E_{\text{CM}} = E_1 + E_2 = E_3 + E_4$ 이다. 2체 최종 상태에 대한 위상공간 측도는 다음과 같다.

$$d\Pi_{\text{LIPS}}^{(2)} = \frac{1}{16\pi^2} d\Omega \int_0^\infty dp_f \frac{p_f^2}{E_3 E_4} \delta(E_3(p_f) + E_4(p_f) - E_{\text{CM}}) \quad (13)$$

에너지 변수 $x(p_f) \equiv E_3(p_f) + E_4(p_f)$ 로 야코비안(Jacobian) 치환을 수행하면:

$$\frac{dx}{dp_f} = p_f \left(\frac{E_3 + E_4}{E_3 E_4} \right) = p_f \frac{E_{\text{CM}}}{E_3 E_4} \implies dp_f = dx \left(\frac{E_3 E_4}{p_f E_{\text{CM}}} \right) \quad (14)$$

이를 대입하면 에너지 분모가 완벽히 상쇄되며 단위 계단 함수(Heaviside step function) θ 가 등장한다. 입사 플럭스 항 $|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = \frac{p_i E_{\text{CM}}}{E_1 E_2}$ 을 대입하면 질량 중심계에서의 표준적인 2체 미분 단면적 공식이 완성된다.

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{CM}} = \frac{1}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2} \frac{p_f}{p_i} |\mathcal{M}|^2 \theta(E_{\text{CM}} - m_3 - m_4) \quad (15)$$

3 상호작용의 도입과 국소 게이지 대칭 (Local Gauge Symmetry)

3.1 자유 장의 한계와 상호작용 정점 (Interaction Vertex)

입자가 서로 산란(Scattering)하기 위해서는 자유 라그랑지안 $\mathcal{L}_0$ 만으로는 불충분하며 상호작용(Interaction) 항이 반드시 필요하다. 자유 실수 스칼라 장의 경우 $\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$ 이며 입자 간 전이가 없다. 산란 과정을 묘사하려면 상호작용 라그랑지안(예: $\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{\lambda}{4!} \phi^4$)을 추가해야 한다. 양자장론에서 자유 라그랑지안은 입자의 전파자(Propagator)를 제공하고, 상호작용 라그랑지안은 파인만 다이어그램의 정점(Vertex)을 제공하여 전이 진폭 $\mathcal{M}$ 을 형성한다.

3.2 전역 대칭에서 국소 게이지 대칭으로의 확장

이제 입자 간의 전자기적 상호작용을 묘사해보자. 전하를 띤 입자를 기술하기 위해 복소 스칼라 장(Complex Scalar Field) ϕ 를 고려한다. 자유 복소 스칼라 장은 전역적(Global) $U(1)$ 대칭성을 가진다: $\phi(x) \rightarrow e^{-i\alpha} \phi(x)$. 이 대칭성을 공간의 각 점마다 다르게 변환할 수 있는 국소적(Local) $U(1)$ 대칭성으로 확장해보자.

$$\phi(x) \rightarrow e^{-i\alpha(x)} \phi(x) \quad (16)$$

그러나 일반적인 미분 연산자 ∂_μ 를 사용하면 연쇄 법칙에 의해 추가적인 항이 발생하여 라그랑지안의 불변성이 깨진다.

$$\partial_\mu \left(e^{-i\alpha(x)} \phi(x) \right) = e^{-i\alpha(x)} (\partial_\mu \phi - i(\partial_\mu \alpha) \phi) \quad (17)$$

이 추가된 항을 상쇄하기 위해 **공변 도함수(Covariant Derivative)** D_μ 를 도입한다. 새로운 벡터 장(Vector Field) A_μ 를 결합하여 $D_\mu \equiv \partial_\mu + ieA_\mu$ 로 정의하자. 게이지 장 A_μ 가 다음과 같이 변환된다고 가정하면 국소 게이지 불변성($D_\mu\phi \rightarrow e^{-i\alpha}D_\mu\phi$)이 보장된다.

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{1}{e}\partial_\mu\alpha(x) \quad (18)$$

여기서 결합 상수 e 는 상호작용의 세기, 즉 전하량(Charge)을 의미한다.

3.3 광자 장의 동역학과 스칼라 QED

공변 도함수를 사용하여 복소 스칼라 장의 운동 에너지 항을 구성하면 자연스럽게 전자기 상호작용 항이 생성된다.

$$\begin{aligned} (D_\mu\phi)^*(D^\mu\phi) &= (\partial_\mu - ieA_\mu)\phi^*(\partial^\mu + ieA^\mu)\phi \\ &= \partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi - ieA_\mu(\phi^*\partial^\mu\phi - \phi\partial^\mu\phi^*) + e^2A_\mu A^\mu\phi^*\phi \end{aligned} \quad (19)$$

이 수식에서 e 와 e^2 에 비례하는 항들이 바로 광자와 스칼라 입자 간의 상호작용 정점을 결정한다.

또한, 매개 입자인 광자 장 A_μ 가 전파(Propagate)하기 위한 자체 동역학(Kinetic term)은 국소 게이지 변환에 대해 불변인 전자기 텐서 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 를 통해 다음과 같이 정의된다.

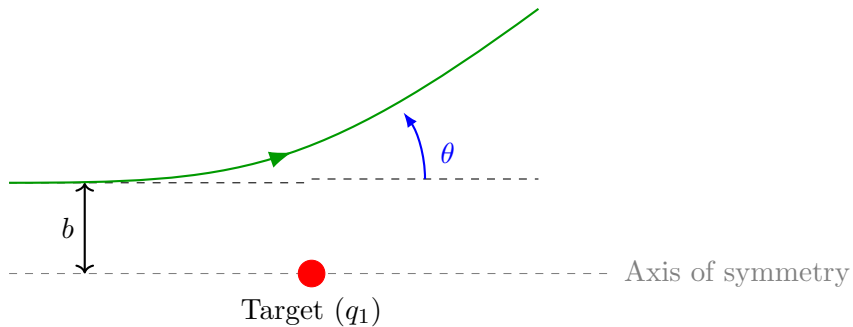
$$\mathcal{L}_{\text{photon}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\vec{E}^2 - \vec{B}^2) \quad (20)$$

결과적으로 국소 게이지 불변성의 요구가 필연적으로 광자 장과 상호작용을 도입하게 만들었으며, 이것이 **스칼라 QED (Scalar QED)**의 근간이 된다.

4 입자의 상호작용과 고전 및 양자 산란의 기초

4.1 고전적 산란 단면적 유도 (Rutherford Scattering)

고전적인 입자의 경우, 고정된 타겟 입자에 대해 다가오는 입자의 초기 운동에너지를 $E_{kin} = \frac{1}{2}mv_0^2$ 라 할 때, 중심으로부터 벗어난 높이인 임팩트 파라미터(Impact parameter) b 에 의해 산란 각도 θ 가 결정된다.



입사하는 에너지 플럭스를 nv 라 할 때, 산란 단면적의 정의에 따라 미분 단면적은 기하학적으로 다음과 같이 주어진다.

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin\theta} \left| \frac{\partial b}{\partial \theta} \right| \quad (21)$$

입자는 대칭축을 중심으로 운동량 크기가 보존되며 방향만 바뀐다. 충돌 전후 운동량 변화량의 크기는 다음과 같다.

$$|\Delta \vec{p}| = 2mv_0 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (22)$$

쿨롱 힘 $\vec{F} = \frac{q_1 q_2 \alpha \hbar c}{r^2} \hat{r}$ 에 의한 운동량 변화를 대칭축 성분에 대해 적분하면,

$$|\Delta \vec{p}| = \int dt |F \cos \varphi| = \int d\varphi \frac{dt}{d\varphi} \frac{q_1 q_2 \alpha \hbar c}{r^2} \cos \varphi \quad (23)$$

각운동량 보존 법칙 $L = mv_0 b = mr^2 \frac{d\varphi}{dt}$ 으로부터 $\frac{dt}{d\varphi} = \frac{r^2}{v_0 b}$ 를 대입한다.

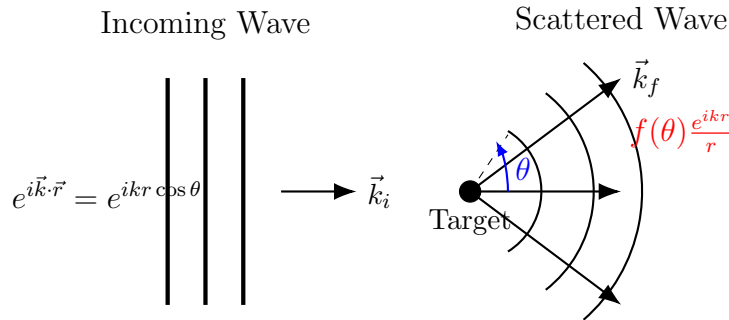
$$2mv_0 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \int_0^{(\pi-\theta)/2} d\varphi \left(\frac{r^2}{v_0 b}\right) \frac{q_1 q_2 \alpha \hbar c}{r^2} \cos \varphi = \frac{q_1 q_2 \alpha \hbar c}{v_0 b} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (24)$$

이를 b 에 대해 정리하면 $b = \frac{q_1 q_2 \alpha \hbar c}{mv_0^2} \cot\left(\frac{\theta}{2}\right)$ 를 얻는다. 미분 공식 $\frac{d}{d\theta} \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = -\frac{1}{2\sin^2(\theta/2)}$ 을 대입하여 최종적인 러더퍼드 미분 산란 단면적을 도출한다.

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{\partial b}{\partial \theta} \right| = \left(\frac{q_1 q_2 \alpha \hbar c}{4E_{kin} \sin^2(\frac{\theta}{2})} \right)^2 \quad (25)$$

4.2 양자역학적 파동함수 산란과 Born 근사식 유도

양자역학적 산란 과정은 자유 입자(평면파)가 퍼텐셜에 입사하여 확률적으로 산란되어 퍼지는(구면파) 파동함수로 묘사된다.



파동함수는 점근적으로 $\psi(\vec{r}) \approx e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{r}} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r}$ 형태를 띠며, 미분 단면적은 $\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2$ 가 된다. 해밀토니안 $H = \frac{p^2}{2m} + V(r) = H_0 + V$ 에 대해 고윳값 방정식 $H\psi = E\psi$ 를 세우고, 파동함수를 $\psi = \psi_0 + \psi_1$ 로 분리하여 섭동 전개를 수행하자. ($E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$)

$$\begin{aligned} (H_0 + V)(\psi_0 + \psi_1) &= E(\psi_0 + \psi_1) \\ H_0\psi_0 + V\psi_0 + (H_0 - E + V)\psi_1 &= E\psi_0 \end{aligned} \quad (26)$$

$H_0\psi_0 = E\psi_0$ 이므로 소거하고, 고차항인 $V\psi_1$ 을 무시하는 근사를 적용하면:

$$(E - H_0)\psi_1 = V\psi_0 \implies \psi_1 = \frac{V}{E - H_0} \psi_0 \approx \frac{V}{E - H_0 + i\epsilon} \psi_0 \quad (27)$$

여기서 발산을 막기 위해 인위적으로 아주 작은 양수 $+i\epsilon$ 을 추가하였다. 양자역학적 Green function $G(\vec{r}, \vec{r}') = \langle \vec{r} | \frac{1}{E - H_0 + i\epsilon} | \vec{r}' \rangle = -\frac{2m}{\hbar^2} \frac{e^{ik|\vec{r} - \vec{r}'|}}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}'|}$ 를 이용하여 위치 공간에서 표현하면,

$$\psi_1(\vec{r}) = \int d^3r' G(\vec{r}, \vec{r}') V(\vec{r}') \psi_0(\vec{r}') \quad (28)$$

관측 지점이 산란 중심에서 매우 먼 원거리 극한($r \gg r'$)을 취하면, $|\vec{r} - \vec{r}'| \approx r - \hat{r} \cdot \vec{r}'$ 이 성립한다.

$$G(\vec{r}, \vec{r}') \approx -\frac{2m}{\hbar^2} \frac{e^{ikr}}{4\pi r} e^{-ik\hat{r} \cdot \vec{r}'} \quad (29)$$

따라서 산란파 $\psi_1(\vec{r})$ 는 다음과 같이 정리된다.

$$\psi_1(\vec{r}) = \left(-\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' V(r') e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}'} \right) \frac{e^{ikr}}{r} \quad (30)$$

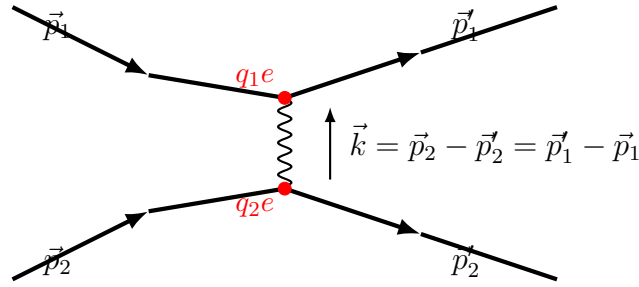
여기서 운동량 전달 벡터는 $\vec{q} = \vec{k}_f - \vec{k}_i$ 이다. 결과적으로 산란 진폭 $f(\theta)$ 는 퍼텐셜의 3차원 푸리에 변환으로 주어진다. 이것이 1차 **본 근사(Born Approximation)**이다.

$$f(\theta) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3r' V(r') e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}'} \implies V(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{(2\pi)^2 m} \int d^3q f(\theta) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \quad (31)$$

5 양자장론적 진폭과 복소 적분을 통한 퍼텐셜 유도

5.1 전자기적 상호작용과 쿨롱 퍼텐셜 (Massless Propagator)

양자장론적 관점에서 전하를 가진 두 입자의 상호작용은 가상 광자(Virtual Photon)를 주고받는 과정으로 묘사된다.



전하 q_1e 와 q_2e 가 상호작용할 때, 탄성 산란 조건($E_\gamma = 0$) 및 광자의 질량이 0($m_\gamma = 0$)임을 적용하면 진폭의 전파자는 $-\frac{1}{|\vec{k}|^2}$ 이 된다. 이를 역 푸리에 변환하여 위치 공간의 퍼텐셜을 구해보자.

$$\begin{aligned} V_{EM}(r) &= (q_1e)(q_2e) \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{|\vec{k}|^2} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \\ &= (q_1q_2)e^2 \left(\frac{1}{8\pi^3} \right) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty dk k^2 \int_{-1}^1 d(\cos\theta) \left(\frac{1}{k^2} e^{ikr \cos\theta} \right) \end{aligned} \quad (32)$$

적분 변수를 $u = \cos\theta$ 로 두고 각도 적분을 수행하면:

$$\int_{-1}^1 du e^{ikru} = \frac{e^{ikr} - e^{-ikr}}{ikr} = \frac{2\sin(kr)}{kr} \quad (33)$$

이를 반경 방향 적분에 대입한다 ($\alpha = e^2/4\pi$). 피적분함수의 우함수 대칭성에 의해 $2 \int_0^\infty dk = \int_{-\infty}^\infty dk$ 로 확장된다.

$$\begin{aligned} V_{EM}(r) &= \frac{(q_1q_2)\alpha}{\pi r} \int_0^\infty d(kr) \frac{2\sin(kr)}{kr} \\ &= \frac{(q_1q_2)\alpha}{\pi r} \left(\int_{-\infty}^\infty dy \frac{\sin y}{y} \right) = \frac{(q_1q_2)\alpha}{\pi r} (\pi) = \frac{(q_1q_2)\alpha}{r} \end{aligned} \quad (34)$$

이렇게 가상 광자의 교환이 우리가 아는 고전적 ****쿨롱 퍼텐셜****을 정확히 도출해냄을 확인할 수 있다.

5.2 약한 상호작용과 유카와 퍼텐셜 (Massive Propagator)

만약 힘을 매개하는 입자가 질량 m_W 를 가진다면 (예: W/Z 보손), 전파자는 $-\frac{1}{k^2+m_W^2}$ 형태로 바뀐다. 결합 상수를 g_W 라 할 때, 퍼텐셜을 구하기 위한 적분은 다음과 같이 설정된다.

$$V_W(r) = (q_{W1}g_W)(q_{W2}g_W) \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{k^2 + m_W^2} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \quad (35)$$

동일하게 각도 적분을 수행하면 다음의 식을 얻는다.

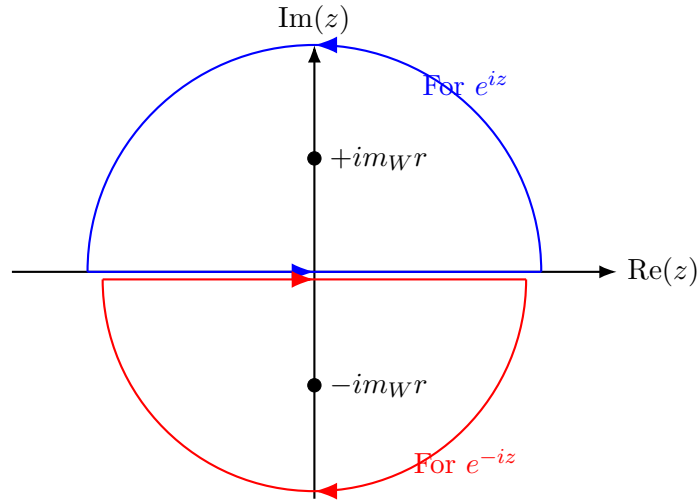
$$V_W(r) = \frac{(q_{W1}q_{W2})\alpha_W}{\pi} \int_0^\infty dk k^2 \left(\frac{1}{k^2 + m_W^2} \right) \left(\frac{2 \sin(kr)}{kr} \right) \quad (36)$$

분모와 분자에 r 을 곱해주고 대칭성을 이용하여 적분 구간을 $-\infty$ 에서 ∞ 로 확장한다. 변수 $z = kr$ 로 치환하면,

$$V_W(r) = \frac{(q_{W1}q_{W2})\alpha_W}{\pi r} \int_{-\infty}^\infty dz \left(\frac{z \sin z}{z^2 + (m_W r)^2} \right) \quad (37)$$

사인 함수를 지수 함수로 변환하여 복소평면에서의 적분(Contour Integration)으로 계산한다.

$$\int_{-\infty}^\infty dz \left(\frac{z \sin z}{z^2 + (m_W r)^2} \right) = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^\infty dz \left(\frac{ze^{iz}}{(z - im_W r)(z + im_W r)} - \frac{ze^{-iz}}{(z - im_W r)(z + im_W r)} \right) \quad (38)$$



e^{iz} 항은 상반평면(Upper half plane)에서 닫고 $z = +im_W r$ 극점의 유수를 취하며, e^{-iz} 항은 하반평면(Lower half plane, 시계방향)에서 닫고 $z = -im_W r$ 극점의 유수를 취한다.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2i} \left[2\pi i \left(\frac{ze^{iz}}{z + im_W r} \right)_{z=im_W r} - (-2\pi i) \left(\frac{ze^{-iz}}{z - im_W r} \right)_{z=-im_W r} \right] \\ &= \pi \left[\frac{im_W r e^{-m_W r}}{2im_W r} + \frac{-im_W r e^{-m_W r}}{-2im_W r} \right] \\ &= \pi \left[\frac{1}{2} e^{-m_W r} + \frac{1}{2} e^{-m_W r} \right] = \pi e^{-m_W r} \end{aligned} \quad (39)$$

최종적으로 얻어진 퍼텐셜은 다음과 같다.

$$V_W(r) = \frac{(q_{W1}q_{W2})\alpha_W}{r} e^{-m_W r} \quad (40)$$

이 지수적 감쇠 인자($e^{-m_W r}$)는 매개 입자의 질량 때문에 상호작용 거리가 $r_* \approx 1/m_W$ 로 극도로 제한된다는 사실(약한 상호작용의 단거리 본질)을 명확하게 설명해준다.

6 비상대론적 극한과 QFT 쿨롱 산란의 정합성

6.1 Scalar QED 유효 라그랑지안 축소 (Non-Relativistic Limit)

이제 스칼라 QED 라그랑지안에서 비상대론적 극한을 취하여 양자역학적 슈뢰딩거 유효 장론으로 환원해보자. 복소 스칼라 장과 전자기장의 최소 결합 라그랑지안은 다음과 같다:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \phi_e^*(\square + m_e^2)\phi_e - ieA_\mu(\phi_e^*\partial^\mu\phi_e - \phi_e\partial^\mu\phi_e^*) + \mathcal{O}(e^2) \quad (41)$$

비상대론적 극한에서는 입자의 에너지가 정지 질량에 지배되므로, 시간에 따른 고주파 진동 위상을 분리하여 비상대론적 장 $\psi_e(\vec{x}, t)$ 로 변환한다.

$$\phi_e(\vec{x}, t) = \frac{1}{\sqrt{2m_e}}e^{-im_et}\psi_e(\vec{x}, t) \quad (42)$$

이 장에 대하여 시간에 대한 도함수를 계산하면:

$$\partial_t\phi_e = \frac{1}{\sqrt{2m_e}}e^{-im_et}(\partial_t\psi_e - im_e\psi_e) \quad (43)$$

$$\partial_t^2\phi_e = \frac{1}{\sqrt{2m_e}}e^{-im_et}(\partial_t^2\psi_e - 2im_e\partial_t\psi_e - m_e^2\psi_e) \quad (44)$$

비상대론적 조건 $|\partial_t\psi_e| \ll m_e|\psi_e|$ 에 의해 $\partial_t^2\psi_e$ 항은 무시할 수 있으므로, $\partial_t^2\phi_e \approx \frac{1}{\sqrt{2m_e}}e^{-im_et}(-2im_e\partial_t\psi_e - m_e^2\psi_e)$ 가 된다. 이제 d'Alembertian 연산자 $\square + m_e^2 = \partial_t^2 - \nabla^2 + m_e^2$ 를 동역학 항에 적용하면 정지 질량항이 상쇄된다.

$$\begin{aligned} -\phi_e^*(\square + m_e^2)\phi_e &= -\frac{1}{2m_e}\psi_e^*(-2im_e\partial_t - \nabla^2)\psi_e \\ &= \psi_e^*\left(i\partial_t + \frac{\nabla^2}{2m_e}\right)\psi_e \end{aligned} \quad (45)$$

상호작용 항 또한 전하의 느린 움직임에 의해 시간 성분 A_0 가 공간 성분 $\vec{A}$ 보다 지배적이다 ($\partial^0 = \partial_t \approx -im_e$).

$$\begin{aligned} -ieA_\mu(\phi_e^*\partial^\mu\phi_e - \phi_e\partial^\mu\phi_e^*) &\approx -ieA_0(\phi_e^*\partial_t\phi_e - \phi_e\partial_t\phi_e^*) \\ &\approx -ieA_0[\phi_e^*(-im_e\phi_e) - \phi_e(im_e\phi_e^*)] \\ &= -2em_eA_0\phi_e^*\phi_e = -eA_0\psi_e^*\psi_e \end{aligned} \quad (46)$$

결과적으로 라그랑지안은 정전기 퍼텐셜 하의 표준 슈뢰딩거 유효 장론으로 환원된다.

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \frac{1}{2}(\nabla A_0)^2 + \psi_e^\dagger\left(i\partial_t + \frac{\nabla^2}{2m_e} - eA_0\right)\psi_e + \dots \quad (47)$$

6.2 Feynman 진폭을 통한 산란 단면적 일치 확인

가상 광자 교환 과정을 QFT 불변 진폭으로 나타내면, 정적 한계($k^0 \approx 0, k^2 \approx -|\vec{k}|^2$)에서 전자 꼭짓점 $2m_e(-e)$, 양성자 꼭짓점 $2m_p(+e)$, 광자 전파자 $\frac{-ig_{00}}{k^2} \approx \frac{i}{|\vec{k}|^2}$ 로 구성된다.

$$i\mathcal{M} = (2m_e e)\left(\frac{i}{|\vec{k}|^2}\right)(-2m_p e) \implies |\mathcal{M}|^2 = \frac{16m_e^2 m_p^2 e^4}{|\vec{k}|^4} \quad (48)$$

무거운 표적($m_p \gg m_e$)인 경우 $E_{\text{CM}} \approx m_p$ 로 근사된다. 이를 앞서 구한 탄성 산란 단면적 공식에 대입하자.

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{CM}} = \frac{1}{64\pi^2 m_p^2}|\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{64\pi^2 m_p^2} \frac{16e^4 m_e^2 m_p^2}{|\vec{k}|^4} = \frac{m_e^2 e^4}{4\pi^2 |\vec{k}|^4} \quad (49)$$

이 결과는 $\frac{m_e^2}{4\pi^2}|\tilde{V}(\vec{k})|^2$ 로 구한 비상대론적 본(Born) 근사의 쿨롱 산란 결과와 완벽하게 일치하여 이론적 정합성을 훌륭히 입증한다.

7 스핀 편광 사영을 이용한 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 단면적 유도

초고에너지 상대론적 극한($E \gg m_\mu \gg m_e$)에서 Dirac 스피너 연산 이전에 각운동량 보존과 편광 기저 사영(Polarization Projection)을 통해 산란 단면적의 각도 의존성을 쉽게 유도해볼 수 있다.

7.1 운동학적 설정 및 편광 벡터

입사축을 z 축, 산란 평면을 $x-z$ 평면으로 설정하자. 질량 중심계의 운동량 4-벡터는 다음과 같다.

$$p_1^\mu = E(1, 0, 0, 1), \quad p_2^\mu = E(1, 0, 0, -1) \quad (50)$$

$$p_3^\mu = E(1, \sin \theta, 0, \cos \theta), \quad p_4^\mu = E(1, -\sin \theta, 0, -\cos \theta) \quad (51)$$

중간 매개 가상 광자는 스핀 1 입자이므로, 입사축(z 축)에 수직인 횡편광(Transverse Polarization) 기저 상태를 형성한다.

$$\epsilon_1^\mu = (0, 1, 0, 0) \quad (\text{평면 내 } x\text{방향 편광}), \quad \epsilon_2^\mu = (0, 0, 1, 0) \quad (\text{평면 수직 } y\text{방향 편광}) \quad (52)$$

최종 상태 $\mu^+\mu^-$ 의 진행축(p_3)에 수직인 편광 기저 벡터는 $x-z$ 평면에서의 각도 θ 회전을 반영하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\bar{\epsilon}_1^\mu = (0, \cos \theta, 0, -\sin \theta) \quad (\text{평면 내 횡편광}), \quad \bar{\epsilon}_2^\mu = (0, 0, 1, 0) \quad (\text{평면 수직 횡편광}) \quad (53)$$

내적을 수행해보면 $\bar{\epsilon}_2 \cdot p_3 = 0$ 이고, $\bar{\epsilon}_1 \cdot p_3 = -E(\cos \theta \sin \theta - \sin \theta \cos \theta) = 0$ 이 되어 4차원 직교성을 정확히 만족함을 알 수 있다.

7.2 진폭의 각분포 계산

가상 광자의 결합에서 살아남는 진폭은 초기 편광과 최종 편광 기저의 내적(Projection)으로 결정된다.

$$\mathcal{M}_{11} = \epsilon_1 \cdot \bar{\epsilon}_1 = (0, 1, 0, 0) \cdot (0, \cos \theta, 0, -\sin \theta) = -\cos \theta \quad (54)$$

$$\mathcal{M}_{12} = \epsilon_1 \cdot \bar{\epsilon}_2 = (0, 1, 0, 0) \cdot (0, 0, 1, 0) = 0 \quad (55)$$

$$\mathcal{M}_{21} = \epsilon_2 \cdot \bar{\epsilon}_1 = (0, 0, 1, 0) \cdot (0, \cos \theta, 0, -\sin \theta) = 0 \quad (56)$$

$$\mathcal{M}_{22} = \epsilon_2 \cdot \bar{\epsilon}_2 = (0, 0, 1, 0) \cdot (0, 0, 1, 0) = 1 \quad (57)$$

최종 관측에서 스핀 상태를 구분하지 않고 초기 비편광 빔의 평균을 취하면, 모든 가능한 전이 확률의 제곱합은 다음과 같은 특징적인 각분포를 제공한다.

$$|\mathcal{M}|^2 \propto |\mathcal{M}_{11}|^2 + |\mathcal{M}_{22}|^2 = \cos^2 \theta + 1 = 1 + \cos^2 \theta \quad (58)$$

여기에 전자기 결합상수 인자(e^4)와 무질량 한계의 전파자 에너지 분모($1/E_{\text{CM}}^2$)를 결합하면 미분 단면적은 다음과 같이 완성된다.

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{CM}} = \frac{e^4}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2} (1 + \cos^2 \theta) \quad (59)$$

이 결과는 향후 전개될 스피너 및 디랙 대수적 전개를 통해 구한 복잡한 QED 결과와 놀랍도록 정확히 일치한다.